МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МАРШРУТИЗАТОРА (VRRP)

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 4
2.2 Роли маршрутизаторов 4
2.3 Параметры VRRP 4
2.4 Принцип работы 4
2.5 Применение 5

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Схема сети и оборудование 6
3.2 Настройка IP-адресации и имен устройств 6
3.3 Настройка протокола VRRP 6
3.3.1 Настройка маршрутизатора vESR1 7
3.3.2 Настройка маршрутизатора vESR2 7
3.4 Проверка работы протокола VRRP 8
3.5 Изменение приоритета и перехват мастерства 8
3.6 Проверка работы шлюза по умолчанию 9
3.6.1 Разрыв соединения 9
3.6.2 Восстановление соединения 10

4 ВЫВОД 11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть процесс настройки протокола VRRP. Рассмотреть работу протокола.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице.
3. Настроить виртуальный маршрутизатор для LAN сети, используя протокол VRRP.
4. Назначить виртуальный IP-адрес сети 192.168.10.1, который будет являться адресом шлюза по умолчанию.
5. Настроить маршрутизатор vESR2 в качестве мастера (Master).
6. Произвести разрыв соединения между мастером и сетью, наблюдать за работой сети.
7. Произвести восстановление разрыва, наблюдать за работой сети.

2 ТЕОРИЯ

2.1 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

VRRP — сетевой протокол для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. Несколько физических маршрутизаторов объединяются в одну виртуальную группу с общим виртуальным IP-адресом. Клиенты используют этот виртуальный IP как шлюз по умолчанию.

2.2 Роли маршрутизаторов

- **Master** — активный маршрутизатор, который обрабатывает весь трафик, предназначенный для виртуального IP-адреса.
- **Backup** — резервные маршрутизаторы, которые следят за состоянием мастера и берут на себя его функции в случае отказа.

2.3 Параметры VRRP

- **VRRP ID** — идентификатор группы виртуальных маршрутизаторов (от 1 до 255). Должен быть одинаковым у всех устройств в группе.
- **Virtual IP** — виртуальный IP-адрес, который клиенты используют в качестве шлюза.
- **Priority** — приоритет маршрутизатора (по умолчанию 100). Чем выше значение, тем выше вероятность стать мастером.
- **Preemption** — режим автоматического перехвата мастерства при появлении устройства с более высоким приоритетом.

2.4 Принцип работы

1. Master периодически рассылает multicast-сообщения (адрес 224.0.0.18) о своей активности.
2. Если Backup не получает сообщения от Master в течение Master Down Interval, он переходит в состояние Master.

3. При восстановлении соединения (если включен Preemption) устройство с более высоким приоритетом перехватывает мастерство.

2.5 Применение

-- Обеспечение отказоустойчивости шлюза по умолчанию.
-- Бесшовное переключение при отказе основного маршрутизатора.
-- Балансировка нагрузки при использовании нескольких VRRP-групп.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 2 шт, компьютер 2 шт, коммутатор 1 шт.

```
R1(config-if-gi)# vrrp id 100
R1(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering B
ACKUP state
2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering BACKUP state

R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition
 to MASTER state
2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state

R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
```

Рисунок 1 --- Схема сети и лабораторное оборудование

3.2 Настройка IP-адресации и имен устройств

В таблице 8.3.1 представлены IP-адреса и имена устройств согласно заданию.

Таблица 1 --- Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR1	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	---
vESR2	Gi 1/0/1	10.10.10.2/30	---
VRRP	---	192.168.10.1	---
VPC1	Eth0	192.168.10.10	192.168.10.1
VPC2	Eth0	192.168.10.11	192.168.10.1

3.3 Настройка протокола VRRP

Для настройки VRRP на маршрутизаторе необходимо указать:

-- id — идентификатор виртуального маршрутизатора;
-- ip — адрес виртуального маршрутизатора;
-- priority — приоритет маршрутизатора для распределения ролей.

3.3.1 Настройка маршрутизатора vESR1

```
configure
interface gigabitethernet 1/0/1
vrrp id 100
vrrp ip 192.168.10.1/24
vrrp
do commit
do confirm
```

Listing 3.1 --- Настройка VRRP на vESR1

```
R2(config-if-gi)# vrrp id 100
R2(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R2(config-if-gi)# vrrp priority 200
R2(config-if-gi)# vrrp
R2(config-if-gi)# do com
2026-04-06T08:25:11+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering BACKUP state
2026-04-06T08:25:11+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering BACKUP state
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:25:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T08:25:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
R2(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:25:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T08:25:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
R2(config-if-gi)# 2026-04-06T08:25:22+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition
 to MASTER state
2026-04-06T08:25:22+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:25:23+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:25:23+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state
```

Рисунок 2 --- Настройка протокола VRRP на маршрутизаторе vESR1

3.3.2 Настройка маршрутизатора vESR2

На vESR2 дополнительно задается приоритет 200, чтобы он стал мастером.

```
configure
interface gigabitethernet 1/0/1
vrrp id 100
vrrp ip 192.168.10.1/24
vrrp priority 200
vrrp
```

```
do commit
do confirm
```

Listing 3.2 --- Настройка VRRP на vESR2

Рисунок 3 --- Настройка протокола VRRP на маршрутизаторе vESR2

3.4 Проверка работы протокола VRRP

Для просмотра информации о состоянии протокола VRRP используется команда:

```
show vrrp
```

Listing 3.3 --- Просмотр состояния VRRP

Рисунок 4 --- Просмотр информации о состоянии VRRP на vESR1 (Backup)

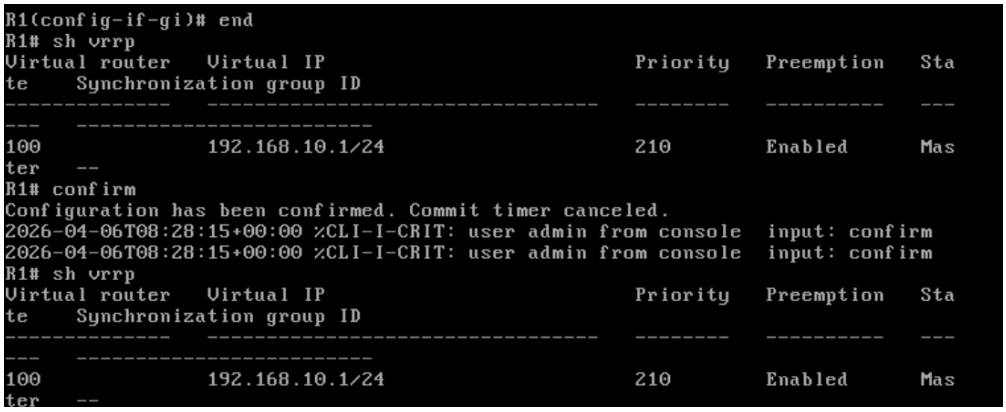

Рисунок 5 --- Просмотр информации о состоянии VRRP на vESR2 (Master)

3.5 Изменение приоритета и перехват мастерства

Установим на vESR1 приоритет 210, чтобы он перехватил мастерство.

```
configure
interface gigabitethernet 1/0/1
vrrp priority 210
do commit
do confirm
```

Listing 3.4 --- Смена приоритета на vESR1

```
VID      MAC Address          Interface                        Type
-----    -----------------    ------------------------------   -------
1        50:39:d8:00:21:00    gigabitethernet 1/0/1            Dynamic
1        00:00:5e:00:01:64    gigabitethernet 1/0/2            Dynamic
1        50:73:eb:00:22:00    gigabitethernet 1/0/2            Dynamic
3 valid mac entries
```

Рисунок 6 --- Смена приоритета протокола VRRP на маршрутизаторе vESR1

После изменения приоритета vESR1 становится Master, а vESR2 переходит в состояние Backup.

3.6 Проверка работы шлюза по умолчанию

Для проверки резервирования шлюза запустим на компьютере VPC1 утилиту ping на виртуальный адрес 192.168.10.1 с ключом -t:

```
VPC1> ping 192.168.10.1 -t
```

Listing 3.5 --- Запуск ping

3.6.1 Разрыв соединения

Произведем разрыв соединения между мастером (vESR2) и коммутатором.

```
R1(config-if-gi)# vrrp id 100
R1(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering B
ACKUP state
2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering BACKUP state

R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition
 to MASTER state
2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state

R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
```

Рисунок 7 --- Схема сети после разрыва соединения

При разрыве соединения пропадает несколько пакетов (timeout), после чего Backup (vESR1) перехватывает мастерство и продолжает отвечать на ICMP-запросы.

3.6.2 Восстановление соединения

После восстановления соединения, если включен режим Preemption, мастерство возвращается устройству с более высоким приоритетом (vESR2).

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №8.3 я:

-- Изучил протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) и его назначение для обеспечения отказоустойчивости шлюза по умолчанию.
-- Настроил IP-адресацию и имена устройств согласно заданной схеме.
-- Настроил протокол VRRP на двух маршрутизаторах vESR1 и vESR2 с виртуальным IP-адресом 192.168.10.1.
-- Назначил маршрутизатор vESR2 мастером с помощью приоритета 200.
-- Произвел разрыв соединения между мастером и коммутатором и наблюдал переключение роли на резервный маршрутизатор.
-- Произвел восстановление соединения и наблюдал обратное переключение.
-- Убедился, что протокол VRRP обеспечивает высокую доступность сети с минимальным временем переключения (потеря нескольких ICMP-пакетов).

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены.